

IEE3682 - Electro-óptica

Tarea 5

Nicolás Seguel

Noviembre 2025

Problema 1 (10 puntos)

Un haz de luz colimado con polarización lineal orientada 45° respecto a la vertical, de $\lambda = 640$ nm, se propaga por el aire horizontalmente, incidiendo en una ventana de cuarzo de 6 mm de espesor orientada en 45° en el plano horizontal. El haz de luz se refleja parcialmente en cada interfaz de la ventana, resultando en múltiples transmisiones y reflexiones parciales de la luz.

- (a) Calcule la potencia en la primera transmisión.
- (b) Calcule la potencia en la primera y en la segunda reflexión.
- (c) Calcule la separación lateral entre la primera y segunda reflexión.

Solución (a)

Asumiendo un índice de refracción del cuarzo $n = 1,46$, y usando las fórmulas de Fresnel para la reflexión y transmisión con polarización lineal, tenemos:

$$r_x = \frac{n_1 \cos(\theta_1) - n_2 \cos(\theta_2)}{n_1 \cos(\theta_1) + n_2 \cos(\theta_2)}, \quad t_x = 1 + r_x$$
$$r_y = \frac{n_1 \sec(\theta_1) - n_2 \sec(\theta_2)}{n_1 \sec(\theta_1) + n_2 \sec(\theta_2)}, \quad t_y = (1 + r_y) \frac{\cos(\theta_1)}{\cos(\theta_2)}$$

Calculamos los ángulos de incidencia y transmisión:

$$\theta_1 = 45^\circ$$
$$\theta_2 = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2} \sin(\theta_1)\right) = \arcsin\left(\frac{1}{1,46} \sin(45^\circ)\right) \approx 28,97^\circ$$

Calculamos los coeficientes de reflexión y transmisión:

$$r_x \approx \frac{1 \cdot \cos(45^\circ) - 1,46 \cdot \cos(28,97^\circ)}{1 \cdot \cos(45^\circ) + 1,46 \cdot \cos(28,97^\circ)} \approx -0,287$$
$$t_x \approx 1 + r_x \approx 0,712$$
$$r_y \approx \frac{1 \cdot \sec(45^\circ) - 1,46 \cdot \sec(28,97^\circ)}{1 \cdot \sec(45^\circ) + 1,46 \cdot \sec(28,97^\circ)} \approx -0,0825$$
$$t_y \approx (1 + r_y) \frac{\cos(45^\circ)}{\cos(28,97^\circ)} \approx 0,7415$$

Asumiendo que la potencia inicial es 1, la potencia en la primera reflexión es:

$$\begin{aligned}\mathcal{R} &= \left(\frac{|r_x|^2 + |r_y|^2}{2} \right) \\ &\approx \left(\frac{(-0,287)^2 + (-0,0825)^2}{2} \right) \\ &\approx \left(\frac{0,0824 + 0,0068}{2} \right) \\ &\approx 0,0446\end{aligned}$$

Por lo que la potencia transmitida dentro del cuarzo es:

$$\begin{aligned}\mathcal{T} &= 1 - \mathcal{R} \\ &\approx 1 - 0,0446 \\ &\approx 0,9554\end{aligned}$$

Ahora calculamos la potencia en la primera transmisión a través de la segunda interfaz:

$$\begin{aligned}r'_x &= \frac{1,46 \cdot \cos(28,97^\circ) - 1 \cdot \cos(45^\circ)}{1,46 \cdot \cos(28,97^\circ) + 1 \cdot \cos(45^\circ)} \approx 0,0825 \\ r'_y &= \frac{1,46 \cdot \sec(28,97^\circ) - 1 \cdot \sec(45^\circ)}{1,46 \cdot \sec(28,97^\circ) + 1 \cdot \sec(45^\circ)} \approx 0,287\end{aligned}$$

La potencia reflejada en la segunda interfaz es:

$$\begin{aligned}\mathcal{R}' &= \left(\frac{|r'_x|^2 + |r'_y|^2}{2} \right) \\ &\approx \left(\frac{(0,0825)^2 + (0,287)^2}{2} \right) \\ &\approx \left(\frac{0,0068 + 0,0824}{2} \right) \\ &\approx 0,0446\end{aligned}$$

Por lo que la potencia transmitida a través de la segunda interfaz es:

$$\begin{aligned}\mathcal{T}' &= 1 - \mathcal{R}' \\ &\approx 1 - 0,0446 \\ &\approx 0,9554\end{aligned}$$

Finalmente, la potencia en la primera transmisión es:

$$\begin{aligned}P_{\text{transmitida}} &= \mathcal{T} \cdot \mathcal{T}' \\ &\approx 0,9554 \cdot 0,9554 \\ &\approx 0,9128\end{aligned}$$

Solución (b)

La potencia en la primera reflexión ya fue calculada como:

$$\begin{aligned}P_{\text{primera reflexión}} &= \mathcal{R} \\ &\approx 0,0446\end{aligned}$$

La potencia en la segunda reflexión se calcula considerando la transmisión a través de la primera interfaz, la reflexión en la segunda interfaz y la transmisión de vuelta a través de la primera interfaz:

$$\begin{aligned}P_{\text{segunda reflexión}} &= \mathcal{T} \cdot \mathcal{R}' \cdot \mathcal{T} \\ &\approx 0,9554 \cdot 0,0446 \cdot 0,9554 \\ &\approx 0,0407\end{aligned}$$

Solución (c)

La separación lateral entre la primera y segunda reflexión se puede calcular usando la geometría del sistema. La distancia entre las reflexiones es:

$$\begin{aligned}\Delta x &= 2d \tan(\theta_2) \\ &= 2 \cdot 6 \text{ mm} \cdot \tan(28,97^\circ) \\ &\approx 2 \cdot 6 \text{ mm} \cdot 0,5543 \\ &\approx 6,64 \text{ mm}\end{aligned}$$

Problema 2 (20 puntos)

En un microscopio de fluorescencia se adquiere una imagen de una muestra plana con microesferas fluorescentes, con tiempo de exposición 1 s. Las microesferas son de 100 nm de diámetro y emiten luz de 518 nm. La imagen se registra con una cámara CMOS con fotodiodos de Silicio, con eficiencia cuántica 80 % y factor de conversión 0.46 electrones por cada cuenta de intensidad. Cada píxel abarca $0,16 \times 0,16 \mu\text{m}^2$ de la muestra. Las cuentas de intensidad de los píxeles tienen un offset igual a 100, es decir, otra imagen similar en oscuridad total tiene valor promedio 100 en los píxeles. Analizando la imagen de microesferas obtenida en el archivo `img.tif`, estime las siguientes cantidades:

- (a) Resolución y apertura numérica del microscopio.
- (b) Número de cuentas de intensidad promedio del fondo de iluminación en la muestra, donde no hay microesferas.
- (c) Número total de cuentas de intensidad promedio detectadas en una microesfera, por sobre el nivel promedio de fondo.
- (d) Corriente total generada en la cámara por una microesfera.
- (e) Potencia óptica incidente en la cámara desde una microesfera.
- (f) Potencia óptica irradiada por una microesfera, asumiendo que el microscopio captura el ángulo sólido correspondiente a la apertura numérica calculada, y que el sistema óptico hasta la cámara transmite el 90 %.

- (g) Tiempo de exposición mínimo que permitiría detectar las microesferas con $\text{SNR} = 2$ por sobre el nivel de ruido del fondo.

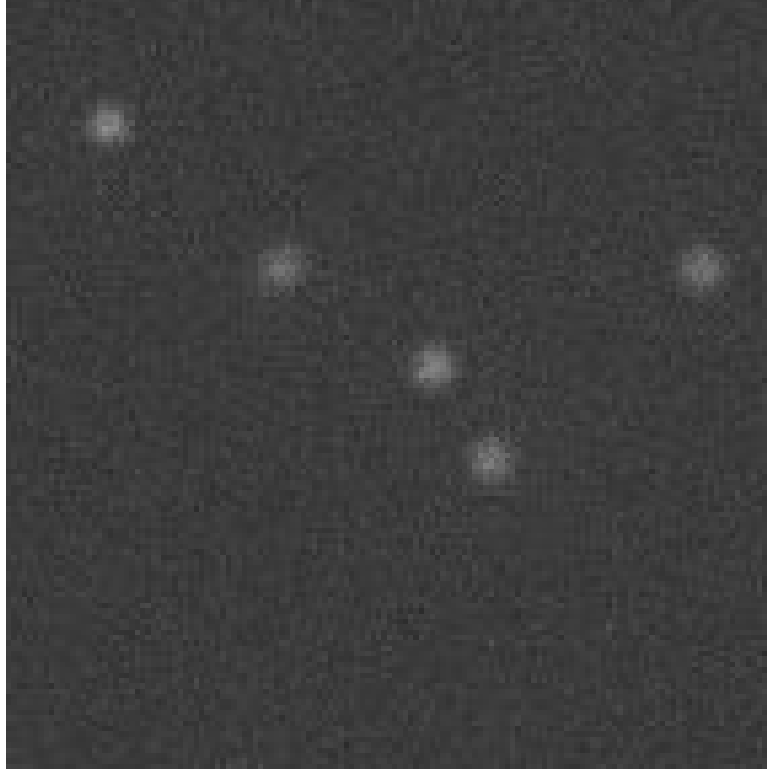


Figura 1: Muestra plana de microesferas fluorescentes.

Solución (a)

Para obtener la resolución del microscopio, primero debemos determinar su apertura numérica (NA). De la imagen la, podemos observar que las microesferas siguen un patrón de difracción gaussiano con una desviación estándar de:

N	σ (píxeles)	σ (μm)
1	2.608	0.4173
2	2.518	0.4029
3	2.350	0.3760
4	1.586	0.2538
5	2.168	0.3469

Promediando los valores obtenemos una desviación estándar promedio de $\sigma \approx 0,3394 \mu\text{m}$.

La resolución de un microscopio se define como la distancia mínima entre dos puntos que pueden ser distinguidos como separados. Utilizamos el FWHM (Full Width at Half Maximum) para estimar la resolución:

$$\begin{aligned}
 R \approx \text{FWHM} &= 2\sqrt{2\ln(2)} \cdot \sigma \\
 &\approx 2,355 \cdot 0,3394 \mu\text{m} \\
 &\approx 0,799 \mu\text{m}
 \end{aligned}$$

	Area	Mean	Min	Max
1	3850	138.905	98	193
2	2784	139.161	101	179
3	5940	138.916	99	193
4	4070	139.173	87	184

Ahora, utilizando difracción de Airy para una apertura circular, la resolución también se puede relacionar con la apertura numérica (NA) y la longitud de onda (λ):

$$\begin{aligned}
 R &= \frac{0,61\lambda}{NA} \\
 NA &= \frac{0,61\lambda}{R} \\
 &= \frac{0,61 \cdot 0,518 \mu\text{m}}{0,799 \mu\text{m}} \\
 &\approx 0,395
 \end{aligned}$$

Solución (b)

Utilizando ImageJ, se seleccionan varias regiones del fondo de la imagen (donde no hay microesferas) y se calcula el promedio de las cuentas de intensidad.

Promediando los valores obtenemos un valor promedio de cuentas de intensidad del fondo de iluminación de aproximadamente 139.04 cuentas. Considerando el offset de 100 cuentas, el valor neto del fondo es:

$$I_{\text{fondo}} \approx 139,04 - 100 = 39,04 \text{ cuentas}$$

Solución (c)

Seleccionando varias microesferas en la imagen y midiendo las cuentas de intensidad totales, se obtiene:

	Area	Mean	Min	Max
1	52	232.712	176	336
2	52	207.885	156	265
3	52	234.750	177	312
4	52	218.750	150	297
5	52	215.231	166	270

Promediando los valores obtenemos un valor promedio de cuentas de intensidad en las microesferas de aproximadamente 221.46 cuentas. Considerando el offset de 100 cuentas y el fondo de iluminación, el valor neto de las microesferas es:

$$I_{\text{microesfera}} \approx 221,46 - 100 - 39,04 = 82,42 \text{ cuentas}$$

Solución (d)

Cada cuenta de intensidad corresponde a 0.46 electrones, por lo que el número total de electrones generados por una microesfera es:

$$N_e = I_{\text{microesfera}} \times 0,46 \approx 82,42 \times 0,46 \approx 37,91 \text{ electrones}$$

La carga total generada es:

$$Q = N_e \times e \approx 37,91 \times 1,602 \times 10^{-19} \text{ C} \approx 6,07 \times 10^{-18} \text{ C}$$

La corriente total generada en la cámara por una microesfera durante el tiempo de exposición de 1 s es:

$$I = \frac{Q}{t} \approx \frac{6,07 \times 10^{-18} \text{ C}}{1 \text{ s}} = 6,07 \times 10^{-18} \text{ A}$$

Solución (e)

La potencia óptica incidente se puede calcular a partir de la corriente de salida y la responsividad del fotodiodo.

$$P_{\text{opt, inc}} = \frac{I}{R}$$

La responsividad R se calcula como:

$$R = \frac{\eta q \lambda}{hc}$$

donde η es la eficiencia cuántica (0.8), q es la carga del electrón, λ es la longitud de onda (518 nm), h es la constante de Planck y c es la velocidad de la luz.

Calculando R :

$$\begin{aligned} R &\approx \frac{0,8 \times 1,602 \times 10^{-19} \text{ C} \times 518 \times 10^{-9} \text{ m}}{6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s}} \\ &\approx 0,1003 \text{ A/W} \end{aligned}$$

Finalmente, la potencia óptica incidente es:

$$P_{\text{opt, inc}} \approx \frac{6,07 \times 10^{-18} \text{ A}}{0,1003 \text{ A/W}} \approx 6,05 \times 10^{-17} \text{ W}$$

Solución (f)

La potencia irradiada total se obtiene corrigiendo por la fracción de captura angular del objetivo y por la transmisión del sistema óptico:

$$P_{\text{rad}} = \frac{P_{\text{opt, inc}}}{F_{\text{cap}} T_{\text{sys}}}$$

donde F_{cap} es la fracción del ángulo sólido capturado por el objetivo y T_{sys} es la transmisión del sistema óptico (0.9).

El objetivo recoge la luz emitida dentro de un cono definido por la apertura numérica (NA). Asumiendo emisión isotrópica y un medio de índice $n \approx 1$:

$$\text{NA} = \sin \theta_a,$$

donde θ_a es el ángulo de aceptación del objetivo. La fracción de luz capturada, dada por el ángulo sólido correspondiente, es:

$$F_{\text{cap}} = \frac{1}{2} (1 - \cos \theta_a).$$

Usando la relación:

$$\cos \theta_a = \sqrt{1 - \text{NA}^2},$$

se obtiene:

$$F_{\text{cap}} = \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{1 - \text{NA}^2} \right).$$

Sustituyendo los valores numéricos:

$$\begin{aligned} F_{\text{cap}} &\approx \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{1 - (0,395)^2} \right) \\ &\approx \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{1 - 0,156} \right) \\ &\approx \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{0,844} \right) \\ &\approx \frac{1}{2} (1 - 0,919) \\ &\approx \frac{1}{2} \cdot 0,081 \end{aligned}$$

$$F_{\text{cap}} \approx 0,0405$$

Finalmente, la potencia óptica irradiada por una microesfera es:

$$P_{\text{rad}} \approx \frac{6,05 \times 10^{-17} \text{ W}}{0,0405 \times 0,9} \approx 1,66 \times 10^{-15} \text{ W}$$

Solución (g)

Para determinar el tiempo de exposición mínimo que permita detectar las microesferas con una $SNR = 2$ por sobre el nivel de ruido del fondo, Utilizamos el numero de cuentas de intensidad netas de la microesfera y del fondo:

$$\begin{aligned} SNR &= \frac{I_{\text{microesfera}} \cdot t}{\sqrt{(I_{\text{microesfera}} + I_{\text{fondo}}) \cdot t}} \\ 2 &= \frac{82,42 \cdot t}{\sqrt{(82,42 + 39,04) \cdot t}} \\ 2 &= \frac{82,42 \cdot t}{\sqrt{121,46 \cdot t}} \\ 2 &= \frac{82,42 \cdot \sqrt{t}}{\sqrt{121,46}} \\ \sqrt{t} &= \frac{2 \cdot \sqrt{121,46}}{82,42} \\ t &= \left(\frac{2 \cdot \sqrt{121,46}}{82,42} \right)^2 \\ t &\approx 0,0715 \text{ s} \end{aligned}$$

Problema 3 (10 puntos)

Considere una distribución de N moléculas puntuales localizadas en posiciones $\vec{\rho}_n$, cada una emitiendo fluorescencia con intensidades dependientes del tiempo $f_n(t)$. Estas se observan mediante un microscopio de campo amplio estándar. La intensidad resultante registrada por la cámara es:

$$I(\vec{\rho}, t) = \sum_{n=1}^N \text{PSF}(\vec{\rho} - \vec{\rho}_n) f_n(t).$$

- (a) Muestre que, si las intensidades $f_n(t)$ son independientes entre sí, entonces una imagen construida a partir de la varianza temporal en cada posición $\vec{\rho}$ viene dada por:

$$\sigma_I^2(\vec{\rho}) = \sum_{n=1}^N \text{PSF}^2(\vec{\rho} - \vec{\rho}_n) \sigma_n^2,$$

donde σ_n^2 es la varianza temporal de $f_n(t)$. Este tipo de imagen es inusual, ya que no representa los niveles medios de fluorescencia, sino las varianzas de dichos niveles. Sin embargo, esto puede conducir a una técnica de superresolución denominada Superresolution Optical Fluctuation Imaging (SOFI), al aprovechar el conocimiento previo de las estadísticas de fluorescencia y el hecho de que PSF² es más angosta que PSF.

- (b) Considere moléculas que producen fluorescencia con estadística gaussiana. Reescriba el resultado anterior en términos de los niveles medios de fluorescencia $\langle f_n \rangle$.
- (c) Compruebe que no se obtiene el mismo resultado al simplemente elevar al cuadrado la imagen inicial, es decir, compare el resultado anterior con $\langle I(\vec{\rho}) \rangle^2$.

Solución (a)

Partimos del modelo de intensidad registrado por la cámara:

$$I(\vec{\rho}, t) = \sum_{n=1}^N \text{PSF}(\vec{\rho} - \vec{\rho}_n) f_n(t).$$

La varianza temporal se define como:

$$\sigma_I^2(\vec{\rho}) = \langle I(\vec{\rho}, t)^2 \rangle - \langle I(\vec{\rho}, t) \rangle^2.$$

El valor promedio es:

$$\langle I(\vec{\rho}) \rangle = \sum_{n=1}^N \text{PSF}(\vec{\rho} - \vec{\rho}_n) \langle f_n \rangle.$$

El promedio del cuadrado es:

$$\langle I^2(\vec{\rho}) \rangle = \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N \text{PSF}(\vec{\rho} - \vec{\rho}_n) \text{PSF}(\vec{\rho} - \vec{\rho}_m) \langle f_n f_m \rangle.$$

Si las fluctuaciones de fluorescencia $f_n(t)$ son independientes entre sí, entonces:

$$\langle f_n f_m \rangle = \begin{cases} \langle f_n \rangle \langle f_m \rangle, & n \neq m, \\ \langle f_n^2 \rangle, & n = m. \end{cases}$$

Separando términos diagonales y no diagonales:

$$\langle I^2 \rangle = \sum_{n \neq m} \text{PSF}_n \text{PSF}_m \langle f_n \rangle \langle f_m \rangle + \sum_{n=1}^N \text{PSF}_n^2 \langle f_n^2 \rangle.$$

El cuadrado del promedio es:

$$\langle I \rangle^2 = \sum_{n \neq m} \text{PSF}_n \text{PSF}_m \langle f_n \rangle \langle f_m \rangle + \sum_{n=1}^N \text{PSF}_n^2 \langle f_n \rangle^2.$$

Restando ambas expresiones, los términos cruzados se cancelan idénticamente:

$$\sigma_I^2(\vec{\rho}) = \sum_{n=1}^N \text{PSF}^2(\vec{\rho} - \vec{\rho}_n) (\langle f_n^2 \rangle - \langle f_n \rangle^2).$$

Por definición,

$$\sigma_n^2 = \langle f_n^2 \rangle - \langle f_n \rangle^2.$$

Por lo tanto:

$$\sigma_I^2(\vec{\rho}) = \sum_{n=1}^N \text{PSF}^2(\vec{\rho} - \vec{\rho}_n) \sigma_n^2$$

Esta imagen basada en la varianza depende de PSF^2 en lugar de PSF , propiedad fundamental utilizada en SOFI para obtener superresolución.

Solución (b)

Para moléculas que presentan fluorescencia con estadística gaussiana o Poissoniana, la varianza de la señal es proporcional a su media. En particular, para ruido de disparo (shot noise):

$$\sigma_n^2 = \langle f_n \rangle.$$

Reemplazando en la expresión obtenida en (a),

$$\sigma_I^2(\vec{\rho}) = \sum_{n=1}^N \text{PSF}^2(\vec{\rho} - \vec{\rho}_n) \langle f_n \rangle.$$

De modo que la imagen de varianza queda expresada como una combinación ponderada de PSF^2 por los niveles medios de fluorescencia:

$$\sigma_I^2(\vec{\rho}) \propto \sum_{n=1}^N \text{PSF}^2(\vec{\rho} - \vec{\rho}_n) \langle f_n \rangle$$

Solución (c)

El promedio temporal de la intensidad es:

$$\langle I(\vec{\rho}) \rangle = \sum_{n=1}^N \text{PSF}(\vec{\rho} - \vec{\rho}_n) \langle f_n \rangle.$$

Entonces:

$$\langle I(\vec{\rho}) \rangle^2 = \left(\sum_{n=1}^N \text{PSF}_n \langle f_n \rangle \right)^2.$$

Al expandir:

$$\langle I \rangle^2 = \sum_{n=1}^N \text{PSF}_n^2 \langle f_n \rangle^2 + \sum_{n \neq m} \text{PSF}_n \text{PSF}_m \langle f_n \rangle \langle f_m \rangle.$$

Comparando con el resultado de la varianza en (a), observamos que allí:

$$\sigma_I^2(\vec{\rho}) = \sum_{n=1}^N \text{PSF}_n^2 \sigma_n^2,$$

sin términos cruzados.

En cambio, $\langle I \rangle^2$ contiene la suma:

$$\sum_{n \neq m} \text{PSF}_n \text{PSF}_m \langle f_n \rangle \langle f_m \rangle,$$

que representa contribuciones mezcladas entre moléculas distintas, produciendo una imagen más borrosa.

Por lo tanto:

$$\sigma_I^2(\vec{\rho}) \neq \langle I(\vec{\rho}) \rangle^2$$

y la ausencia de términos cruzados en σ_I^2 es precisamente lo que permite que PSF^2 produzca una imagen más angosta, fundamento de la técnica SOFI de superresolución.